効率的なバックアップを行うためのプロファイルの管理

SnapManager Oracle

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/windows/task_creating_profiles.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

効率的なバックアップを行うためのプロファイルの管理 1
プロファイルに関連するタスク 1
プロファイルおよび認証について 1
プロファイルの作成 2
Snapshot コピーの命名規則 5
プロファイル名の変更 7
プロファイルのパスワードを変更する 8
プロファイルパスワードをリセットしています 8
プロファイルへのアクセスの許可 9
プロファイルの検証 9
プロファイルの更新 9
プロファイルの削除 13

効率的なバックアップを行うためのプロファイルの管理

SnapManager で、処理を実行するデータベースのプロファイルを作成する必要があります。プロファイルを選択し、実行する処理を選択する必要があります。

プロファイルに関連するタスク

次のタスクを実行できます。

- プロファイルを作成して、プライマリストレージまたはセカンダリストレージへのフルバックアップまたはパーシャルバックアップを有効にします。

  プロファイルを作成して、アーカイブログのバックアップとデータファイルのバックアップを分けることもできます。

- プロファイルを確認します。
- プロファイルを更新します。
- プロファイルを削除します。

プロファイルおよび認証について

プロファイルを作成するときに、データベースを指定し、データベースに接続するための次のいずれかの方法を選択できます。

- ユーザ名、パスワード、およびポートを使用した Oracle 認証
- ユーザ名、パスワード、またはポートを使用しない OS 認証。

  OS 認証の場合は、 OS アカウントユーザおよびグループの情報を入力する必要があります。

- sqlnet.authentication_services が none に設定されている場合のデータベース認証。SnapManager は、ターゲットデータベースへのすべての接続に、データベースのユーザ名とパスワードを使用します。SnapManager では、 sqlnet.authentication_services を NTS に設定した場合にも Windows のネイティブ認証を使用できます。

sqlnet.authentication_services を none に設定できるのは、次の環境のみです。

データベースレイアウト	Oracle のバージョン	ターゲットデータベースでサポートされているデータベース認証です
ASM 以外および RAC 以外のデータベース	Oracle 10g および Oracle 11g （11.2.0.3 未満）	はい。

- 注意： * sqlnet.authentication_services を無効にして認証方法をデータベース認証に変更した場合は、sqlnet.authentication_services を none に設定する必要があります。

初めてプロファイルにアクセスする場合は、プロファイルのパスワードを入力する必要があります。クレデンシャルを入力すると、プロファイル内のデータベース・バックアップを表示できます。

- 関連情報 *

プロファイルとは

プロファイルの作成

プロファイルの作成時に、特定の Oracle データベースのユーザ・アカウントをプロファイルに割り当てることができます。プロファイルに保持ポリシーを設定し、各保持クラスに保持数と保持期間を設定できます。

データベースの -login 、 -password 、および -port パラメータの値を指定した場合は、オペレーティングシステム（ OS ）認証モードでデフォルトクレデンシャルが使用されます。

プロファイルの作成中に、 SnapManager はリストア適格性チェックを実行し、データベースのリストアに使用できるリストアメカニズムを決定します。

SnapManager （ 3.2 以降）を使用すると、新しいプロファイルの作成時または既存のプロファイルの更新時に、アーカイブ・ログ・ファイルをデータ・ファイルから分離できます。プロファイルを使用してバックアップを分離したら、データベースのデータファイルのみのバックアップを作成するか、アーカイブログのみのバックアップを作成できます。新しいプロファイルまたは更新したプロファイルを使用して、データ・ファイルとアーカイブ・ログ・ファイルの両方を含むバックアップを作成できます。ただし、プロファイルを使用してフル・バックアップを作成したり、設定を元に戻したりすることはできません。

- フル・バックアップおよびパーシャル・バックアップを作成するためのプロファイル *

プロファイルを作成すると、データ・ファイル、制御ファイル、アーカイブ・ログ・ファイル、および指定したデータ・ファイルまたは表領域を含むデータベースのパーシャル・バックアップ、すべての制御ファイル、およびすべてのアーカイブ・ログ・ファイルを含むフル・データベース・バックアップを作成できます。SnapManager では、フル・バックアップおよびパーシャル・バックアップ用に作成したプロファイルを使用して、個別のアーカイブ・ログ・バックアップを作成することはできません。

- データファイルのみのバックアップとアーカイブログのみのバックアップを作成するためのプロファイル *

新しいプロファイルを作成するときは、 -Separate -archivelog -backup を含めて、アーカイブログのバックアップをデータファイルのバックアップから分離できます。また、既存のプロファイルを更新して、アーカイブログバックアップとデータファイルバックアップを分離することもできます。

新しいプロファイル・オプションを使用してアーカイブ・ログ・バックアップを分離すると、次の SnapManager 処理を実行できます。

- アーカイブログのバックアップを作成します
- アーカイブログバックアップを削除する
- アーカイブログバックアップをマウントします
- アーカイブログのバックアップを解放します

プロファイルの作成時に、データ・ファイルのバックアップとアーカイブ・ログ・バックアップを分離するプ

ロファイルを作成する際に、プロファイルが作成されたデータベースにアーカイブ・ログ・ファイルが存在しないと、アクティブ・ファイルシステムに警告メッセージ「アーカイブ・ログ・ファイル」が存在しません。<archive log thread version> ログファイルより前のアーカイブログファイルバージョンは、バックアップに含まれません。このデータベースのバックアップを作成する場合でも、データベースバックアップにアーカイブログファイルを使用できません。

> プロファイルの作成中にエラーが発生した場合は、 smosystem dump コマンドを使用します。プロファイルの作成後にエラーが発生した場合は、 smodoperation dump および smosprofile dump コマンドを使用します。

1. ユーザ名、パスワード、およびポート（ Oracle 認証）を指定してプロファイルを作成するには、次のコマンドを入力します。 smo profile patterncreate -profile profile[-profile-passwordprofileprofile_password] -repository -dberepo_dbname -hojectbo_host-jectrepo_port-usernamerepo_username -dbnamedb_dbname -host[-siddb_host] [-siddb_hostname] [-password-usernamedb_derman [-drast_addressm -password-drman [-derman [-drman [-derman [-dr3.ウチ] -password] -password -password] -passwordname -atime-domain_addressm -password[-drman [-drst_addressm -password] -password[-dername -password] -password-password] -aternameーpassword[-drst全員 [-drst全員 [-drman [-drname -password] -password] -password] -password] [-dr全般 [-drst全員 [-dername -password] -passwordn [-drman[週次電子メール [--name -password] -password] -passwordn [--name -password] [-drman [-drao [週次電子メール [--name -atime-

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [-force] [-nopromp]

   また、プロファイルの作成時に、データベースへのアクセス方法に応じて、他のオプションを指定することもできます。

状況	作業
• データベース認証を使用してプロファイルを作成する場合 *	データベースログインの詳細を指定します。
• バックアップの保持ポリシーを指定する場合 *	保持クラスの保持数または保持期間、あるいはその両方を指定してください。期間はクラスの単位で指定します（たとえば、時間単位の場合は時間単位、日単位の場合は日単位）。 • -hourly は、時間単位の保持クラスです。 [-count n] [-duration m] はそれぞれ、保持数および保持期間です。 • -daily は、日単位の保持クラスです。 [-count n] [-durationm] は、それぞれ保持数および保持期間です。 • -weekly は、週単位の保持クラスです。 [-count n] [-duration m] は、それぞれ保持数および保持期間です。 • -monthly は、月単位の保持クラスです。 [-count n] [-durationm] は、それぞれ保持数および保持期間です。

• データベース処理の完了ステータスの E メール通知を有効にする場合 *	次のオプションと変数を指定します。 • -summary-notification を使用すると、リポジトリデータベース内の複数のプロファイルについて、サマリー E メール通知を設定できます。 • -notification を使用すると、プロファイルのデータベース処理の完了ステータスに関する E メール通知を受信できます。 • -success -email_address2 を使用すると、新規または既存のプロファイルを使用して実行されたデータベース処理の成功を通知する E メールを受け取ることができます。 • -failure-email_address2 を使用すると、新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを使用して実行された、失敗したデータベース処理に関する E メール通知を受け取ることができます。 • -subjectsubjectsub_text ：新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを作成する際の E メール通知の件名を指定します。リポジトリの通知設定が行われていない場合に、 CLI を使用してプロファイル通知またはサマリー通知を設定しようとすると、コンソールログに次のメッセージが記録されます。 SMO-14577 ： Notification Settings not configured 。 通知設定を構成したあとに、リポジトリのサマリー通知を有効にせずに CLI を使用してサマリー通知を設定しようとすると、コンソールログに次のメッセージが表示されます。 SMO-14575 ： Summary notification configuration not available for this repository_**__

• アーカイブ・ログ・ファイルをデータ・ファイルとは別にバックアップする場合 *	次のオプションと変数を指定します。 • -Separe-archivelog -backup を使用すると、アーカイブログのバックアップをデータファイルのバックアップから分離できます。 • -retain-archivedlog backups ：アーカイブログのバックアップの保存期間を設定します。正の保持期間を指定する必要があります。 アーカイブログのバックアップは、アーカイブログの保持期間に基づいて保持されます。データファイルのバックアップは、既存の保持ポリシーに基づいて保持されます。 • -includes -with -online - バックアップには、アーカイブログのバックアップとオンラインデータベースのバックアップが含まれます。 このオプションを使用すると、クローニング用にオンラインのデータファイルバックアップとアーカイブログバックアップを一緒に作成できます。このオプションを設定すると、オンラインデータファイルバックアップを作成するたびに、アーカイブログバックアップがデータファイルと一緒にただちに作成されます。 • -no-include-y-online-backups ：データベース・バックアップとともにアーカイブ・ログ・バックアップを含みません
• プロファイル作成処理が正常に完了したら、ダンプ・ファイルを収集できます。 *	profile create コマンドの最後に -dump オプションを指定します。

◦ 関連情報 *

ダンプ・ファイルの収集方法

Snapshot コピーの命名規則

命名規則またはパターンを指定して、作成または更新するプロファイルに関連する Snapshot コピーを指定できます。すべての Snapshot コピー名にカスタムテキストを含めることもできます。

Snapshot コピーの命名パターンは、プロファイルの作成時、またはプロファイルの作成後に変更できます。更新後のパターンは、まだ実行されていない Snapshot コピーにのみ適用されます。既存の Snapshot コピーには以前の snapname パターンが保持されます。

次の例は、ボリュームに対して作成された 2 つの Snapshot コピー名を示しています。表示された 2 つ目の Snapshot コピーの名前は、名前の途中に _F_H_1_in です。「 1 」は、バックアップセットで最初に作成された Snapshot コピーであることを示します。表示される最初の Snapshot コピーは最新のものであり、「 2 」

が付いているため、 2 つ目の Snapshot コピーが作成されます。「 1 」 Snapshot コピーにはデータファイルが含まれ、「 2 」 Snapshot コピーには制御ファイルが含まれています。データファイルの Snapshot コピーのあとに制御ファイルの Snapshot コピーを作成する必要があるため、 2 つの Snapshot コピーが必要です。

```
smo_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smo_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

デフォルトのパターンには、次のように必要な smid が含まれます。

- デフォルトパターン： smo _ ｛ profile ｝ _ ｛ db-sid ｝ _ ｛ scope ｝ _ ｛ mode ｝ _ ｛ smid ｝
- 例： smo _my_profile_rac51_f_H_2_8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0

Snapshot コピー名には、次の変数を使用できます。

変数名	説明	値の例
SMID （必須）	Snapshot コピーの名前を作成する場合、 SnapManager の一意の ID だけが必要です。この ID により、一意の Snapshot 名が作成されます。	8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0
クラス（オプション）	プロファイルのバックアップに関連付けられた保持クラス。時間単位（ h ）、日単位（ d ）、週単位（ w ）、月単位（ m ）、または無制限（ u ）で指定します。	D ： \
コメント（オプション）	プロファイルのバックアップに関連付けられたコメント。Snapshot コピー名が完了すると、このフィールドのスペースがアンダースコアに変換されます。	SAMPLE_COMMENT_Spaces _ 置換済み
日付（オプション）	プロファイルに対してバックアップが実行される日付。必要に応じて、日付の値がゼロで埋められます。（ yyyymmdd ）	20070218
DB ホスト（オプション）	作成または更新するプロファイルに関連付けられたデータベースのホスト名。	my_host です
db-name （オプション）	作成する Snapshot コピーに関連付けられているデータベースの名前。	RAC5

db-sid （オプション）	作成する Snapshot コピーに関連付けられているデータベース sid 。	rac51
ラベル（オプション）	プロファイルのバックアップに関連付けられたラベル。	SAMPLE_LABEL
モード（オプション）	バックアップがオンライン（ h ）とオフライン（ c ）のどちらで完了したかを示します。	h
プロファイル（オプション）	作成するバックアップに関連付けられたプロファイルの名前。	my_profile
スコープ（オプション）	バックアップがフル（ f ）であるかパーシャル（ p ）であるかを指定します。	F
時間（オプション）	プロファイルに対してバックアップが実行される時間。この変数の時間値は 24 時間クロックを使用し、必要に応じてゼロで埋められます。たとえば、 5:32 および 8 秒は 053208 （ hhmmss ）と表示されます。	170530
タイムゾーン（オプション）	ターゲットデータベースホストに指定されたタイムゾーン。	概算値
usertext （オプション）	入力可能なカスタムテキスト。	本番環境

- 注： SnapManager for Oracle では、 Snapshot コピー名の長い形式でコロン（：）はサポートされていません。

プロファイル名の変更

SnapManager を使用すると、プロファイルの更新時にプロファイルの名前を変更できます。プロファイルに設定されている SnapManager 機能と、名前を変更する前に実行できる操作は、名前を変更したプロファイルに保持されます。

- プロファイルの名前を変更するときは、そのプロファイルに対して SnapManager 処理が実行されていないことを確認する必要があります。

プロファイルの名前は、 SnapManager のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）とグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）の両方から変更できます。プロファイルの更新時に、 SnapManager はリポジトリ内のプロファイル名を検証して更新します。

SnapManager では、 [複数プロファイルの更新] ウィンドウでプロファイルの名前を変更することはできません。

新しいプロファイル名を指定すると、新しいプロファイル名がクライアント側クレデンシャルキャッシュに追加され、以前のプロファイル名は削除されます。クライアントからプロファイルの名前を変更すると、そのクライアントのクレデンシャルキャッシュだけが更新されます。新しいクレデンシャル・キャッシュを新しいプロファイル名で更新するには、各クライアントから smo profile sync コマンドを実行する必要があります。

プロファイルのパスワードは、 smo credential set コマンドを使用して設定できます。

Snapshot コピーの命名パターンにプロファイル名が含まれていた場合、プロファイル名を変更すると、そのプロファイルの新しい名前が更新されます。プロファイルに対して実行されるすべての SnapManager 処理には、新しいプロファイル名が使用されます。以前のプロファイルを使用して作成されたバックアップには、引き続き以前のプロファイル名が付けられ、他の SnapManager 処理に使用されます。

SnapManager サーバホストのローリングアップグレードを実行する場合は、プロファイル名を変更する前に完全なアップグレードを実行してください。

プロファイルの新しい名前は、要求の送信元である SnapManager クライアントからのみ更新されます。SnapManager サーバに接続されている SnapManager クライアントには、プロファイル名の変更が通知されません。処理ログをチェックすると、プロファイル名の変更について確認できます。

プロファイル名の変更時にスケジュールされたバックアップ処理が開始されると、スケジュールされた処理は失敗します。

1. 次のコマンドを入力します。 smo profile update-profileprofile [-new-profilenew_profilename]

プロファイルのパスワードを変更する

リポジトリ内の既存のプロファイルを保護するには、プロファイルのパスワードを更新する必要があります。このプロファイルを使用してバックアップを作成するときに、更新後のパスワードを適用できます。

1. 既存のプロファイルのプロファイル・パスワードを更新するには、次のコマンドを入力します。

   smo profile update -profile profile_name -profile password

   - 関連情報 *

smo profile update コマンド

プロファイルパスワードをリセットしています

プロファイルの作成時に指定したパスワードがわからない場合は、プロファイルのパスワードをリセットできます。

- SnapManager サーバがリポジトリデータベースで実行されていることを確認する必要があります。
- リポジトリデータベースが格納されているホストのローカル管理者のクレデンシャルが必要です。

- プロファイルのパスワードをリセットするときは、そのプロファイルがどの処理でも使用されていないことを確認してください。

パスワードは、 SnapManager の CLI または GUI からリセットできます。パスワードをリセットする際に、 SnapManager はリポジトリホスト上の SnapManager サーバを照会して、リポジトリホストのオペレーティングシステムを特定します。リポジトリホストに接続するための、許可されたユーザクレデンシャルを入力する必要があります。SnapManager サーバは、リポジトリデータベースのローカル管理者クレデンシャルを使用してユーザを認証します。認証が成功すると、 SnapManager は SnapManager サーバのプロファイルパスワードを新しいパスワードでリセットします。

SnapManager は、パスワードのリセット操作の履歴を保持しません。

1. 次のコマンドを入力して、プロファイルのパスワードをリセットします。 smo password reset-profile [-profile-passwordprofile_password] [-repository-hostadmin-passwordadmin_password]

プロファイルへのアクセスの許可

SnapManager では、プロファイルのパスワードを設定して、不正なアクセスを防止できます。

1. 次のコマンドを入力します。 smo credential set -profile -name profile_name [-password password]
    - 関連情報 *

smo credential set コマンドです

プロファイルの検証

既存のプロファイルが正しく設定されていることを確認できます。プロファイルを検証すると、 SnapManager は指定されたプロファイルの環境をチェックし、プロファイルが設定されていて、このプロファイルのデータベースにアクセスできることを検証します。

1. プロファイルが正しく設定されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。 smo profile verify -profile profile_name
    - 関連情報 *

smo profile verify コマンド

プロファイルの更新

プロファイルを更新して、プロファイルのパスワード、保持するバックアップの数、データベースへのアクセス、データベース認証に対するオペレーティングシステム（ OS ）認証、およびホストに関する情報を変更できます。Oracle データベースのパスワード情報が変更された場合は、プロファイル内のパスワード情報も変更する必要があります。

SnapManager （ 3.2 以降）では、 Separe-archivelog-backups オプションを使用して、アーカイブログのバ

ックアップをデータファイルのバックアップから分離するようにプロファイルを更新できます。アーカイブログバックアップには、別の保持期間を指定できます。SnapManager を使用すると、オンラインデータベースバックアップに加えてアーカイブログバックアップも含めることができます。また、オンラインのデータファイルバックアップとアーカイブログバックアップを一緒に作成してクローニングすることもできます。オンラインデータファイルバックアップを作成すると、アーカイブログバックアップがデータファイルとともにすぐに作成されます。

1. 次のコマンドを入力します。 smo profile update-profileprofile [-new-profilenew_profile_name][-profile-passwordprojected_password] [-datab_jectedb_host[-siddb_host] [-siddb_host] [-login_usernamedb_username -password-port db_port] [{-retran_addressem-atran-countm-drman [--password-rette-password-drman [-drman [--password] [-drum-password-password-retearch-password-atleman [--stどれ すウチ [--stどれ すウチ] [--password] [--password-password] [--stどれ すウチ [--password-password-atum_address_addressemstどれ すウチ [--stどれ すウチ] [--stどれ す 〜 stどれ す 〜 stどれ す 〜 stどれ す 〜 stどれ す 〜 stどれ す 〜 stどれ すメール [--password] サブパターン [-drman] サブパターン [-drman] サブパターン [-drman] サブパターン [-drman] サブパターン [--stどれ す 〜 stどれ すメール [--password] サブパターン [--

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [-force] [-nopromp]

状況	作業
• プロファイル * で、データベースのバックアップのバックアップ保持ポリシーを変更します	保持ポリシーを変更するには、保持クラスの保持数または保持期間、あるいはその両方を指定します。期間はクラスの単位で指定します（たとえば、時間単位の場合は時間単位、日単位の場合は日単位）。 • -hourly は、時間単位の保持クラスです。 [-countn] [-durationm] は、それぞれ保持数および保持期間です。 • -daily は、日単位の保持クラスです。 [-countn] [-durationm] は、それぞれ保持数と保持期間です。 • -weekly は週単位の保持クラスであり、 [-countn] [-durationm] はそれぞれ保持数および保持期間です。 • -monthly は月単位の保持クラスです。 [-countn] [-durationm] は、それぞれ保持数および保持期間です。

• データベース操作の完了ステータスの電子メール通知を有効にします *	次のオプションと変数を指定します。 • -summary-notification を使用すると、リポジトリデータベース内の複数のプロファイルについて、サマリー E メール通知を設定できます。 • -notification を使用すると、プロファイルのデータベース処理の完了ステータスに関する E メール通知を受信できます。 • -success -email_address2 を使用すると、新規または既存のプロファイルを使用して正常に実行されたデータベース処理の完了後に、 E メール通知を受け取ることができます。 • -failure-email_address2 を使用すると、新規または既存のプロファイルを使用して実行されたデータベース処理に失敗した場合に、 E メール通知を受け取ることができます。 • -subjectsubjectsub_text ：新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを作成する際の E メール通知の件名を指定します。リポジトリに対して通知設定が設定されておらず、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してプロファイル通知または要約通知を設定しようとしている場合、コンソールログに次のメッセージが記録されます。 SMO-14577 ：通知設定が設定されていません。 通知設定を構成したあとに、リポジトリのサマリー通知を有効にせずに CLI を使用してサマリー通知を設定しようとすると、コンソールログに次のメッセージが記録されます。 SMO-14575 ： Summary notification configuration not available for this repository_**__

• プロファイルを更新して、アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを個別に作成します。 *	次のオプションと変数を指定します。 • -separate-archivelog バックアップを使用すると、データベース・ファイルとは別にアーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを作成できます。 このオプションを指定すると、データファイルのみのバックアップまたはアーカイブログのみのバックアップを作成できます。フルバックアップは作成できません。また、バックアップを分離してプロファイル設定を元に戻すこともできません。SnapManager では、アーカイブログのみのバックアップを作成する前に作成されたバックアップの保持ポリシーに基づいてバックアップが保持されます。 • -retain-archivedlog backups ：アーカイブログのバックアップの保存期間を設定します。 ⓘ 初めてプロファイルを更新する場合は、 -separate archivedlog-backups オプションを使用して、アーカイブログのバックアップをデータファイルのバックアップから分離できます。 -retain-archivelog backups オプションを使用して、アーカイブログのバックアップの保持期間を指定する必要があります。プロファイルをあとで更新する場合、保持期間の設定は任意です。 • includee-with -one-backups ：アーカイブログのバックアップをデータベースのバックアップとともに格納するように指定します。 • -no-inclu他 の -one-backups ：アーカイブログファイルのバックアップがデータベースバックアップに含まれないことを指定します。
• ターゲット・データベースのホスト名を変更します *	プロファイルのホスト名を変更するには、 -hostnew_db_host を指定します。
• プロファイルの更新処理後にダンプ・ファイルを収集 *	dump オプションを指定します。

2. 更新されたプロファイルを表示するには、次のコマンドを入力します。 smo profile show

   ◦ 関連情報 *

プロファイルの削除

成功したバックアップまたは未完了のバックアップが含まれていないかぎり、プロファイルはいつでも削除できます。解放または削除されたバックアップを含むプロファイルを削除できます。

1. プロファイルを削除するには、次のコマンドを入力します。 smo profile delete -profile profile_name
    - 関連情報 *

smo profile delete コマンド

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.